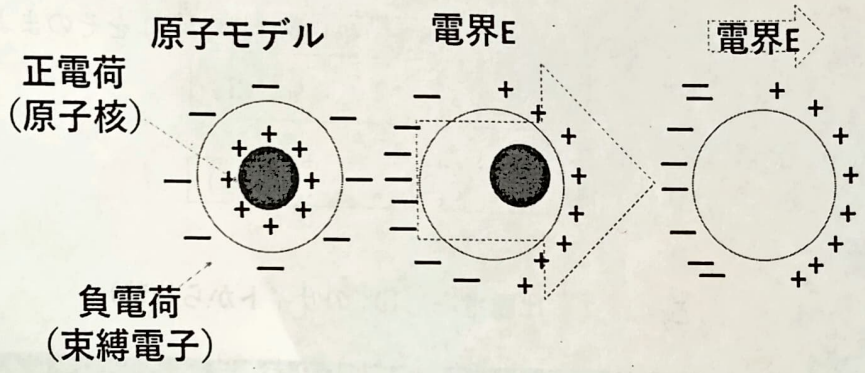
４．２　誘電体の分極

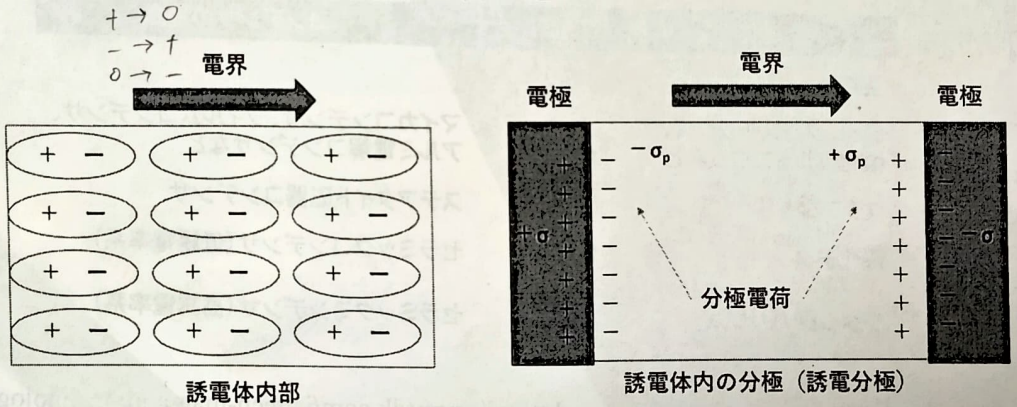
４．２．１　分極

絶縁体では，束縛電子（原子核で電子が拘束され自由に動けない状態）を持つため，電気を導かない．しかし，電界Ｅに絶縁体を置くと，束縛電子が電界の力で引っ張られ，結果として，図４．１ａのように右に正，左に負の電荷が移動したような電気的釣り合いが生じる．このように原子が電界によって，２つの極を持つようになり．この状態は，⑤電気双極子を形成した状態であり，このことを⑥電子分極と呼ぶ．また，原子周辺には，電気力線があるため，電界を作ることになる．この状態を分極と呼ぶ．

図４．１ｂは，一様な電荷密度を$\pm\sigma$ [C/m^2]持った平行な電極がある．この電極間に誘電体を入れると，分極によって誘電体の両端には，$\pm\sigma_p$ [C/m^2]の電荷密度が生じると考える．これを分極電荷と呼ぶ．



(a)　電子



（ｂ）誘電体

図４．１　電子分極と誘電分極

＊誘電体（絶縁体）と導電体：導電体は⑦交流電流を流し，誘電体は⑧直流電流を流さない．導電体は⑨電荷を蓄えることができないが，誘電体は電界（電場）に反応して⑨電荷を蓄えることができる．絶縁体は，電界によって誘電分極を起こす物体であり，誘電体として考えることができる．